

验证复核报告 (2026-08-18)

对 full_paper.md (2026-08-12 版) 全部关键数字做存档核对 + 独立重跑双重验证。
重跑均从脚本原始命令出发, 与论文附录 A 一致。结论: 论文全部核心 claim 成立; 另发现 2 处需要补充/限定的地方 (见 §B)。

A. 逐项验证结果

A.1 主结果 Table 1 (§5.2) ✓ 精确复现

存档 results/eval_main400_s{0,1,2}[_soft]/returns.json 与 Table 1 逐格一致 (0.4266/0.4422 ...0.4420/0.4279, 均值 0.4315 / 0.4434 / 0.5323)。

独立重跑 python evaluate_c3_v3.py --ckpt results/out_c3_v3/model.pt --self-eval 0 --update-steps 400:

[model] final 0.4266 [teach] final 0.4422 [oracle] 0.5283 [random] -0.0034

与 seed 0 hard max 行完全相同 (评估器确定性复现)。

A.2 Score-scaled 算子与门控 (§5.3) ✓

重跑 python diag_attlin.py (单 seed) :

机制	$\tau=1$	$\tau=5$	$\tau=10$	$\tau=50$	论文区间
att_td_lin	-0.010 (死)	0.431	0.438	0.420	$\tau \geq 5$: 0.43–0.48 ✓
att_td_tanh	0.398	0.392	0.403	0.389	0.40–0.48 $\approx$
att_td_sig	0.395	0.383	0.420	0.397	0.39–0.45 ✓

qlearn 上限 0.4397; $\tau=50$ 的 att_td_lin (0.420) $\approx$ qllearn $\rightarrow$ " $\tau \rightarrow \infty$ 退化半梯度"成立 ✓。 $\tau=1$ 在随机 MDP 上死亡 (-0.01) ✓ 与论文一致。tanh/sigmoid 略低于论文区间下沿 (论文为 4 seeds 范围, 本次单 seed), 方向与量级一致。

A.3 架构可达 R^2 (报告 §17.5/17.6, 论文 §4.3 机制依据) ✓

- diag_firstorder.py (float64) 重跑与报告表逐格一致: t lin 0.326/0.675/0.944/0.979/0.999/1.000 ($\tau=0.3\dots200$); tanh 门控 0.77 $\rightarrow$ 1.00; 一阶拟合误差随 τ 单调消失。
- diag_attlin_arch.py (torch float32) 重跑复现了高温列的精度伪影 ($\tau=20$ 时 t_lin $R^2=-0.92$) ——证实报告"float32 高温崩是数值伪影、须用 float64"的判读 ✓。

A.4 Grid world 机制迁移 (§5.5) ✓

重跑稠密 (--dense --reset 1, 2500 步, 40 MDP, seed 0) :

	final	论文
oracle	7.374	≈ 7.3 ✓
random	3.223	≈ 3.2 ✓
lin-ceil	5.075	$\approx 5.0-5.5$ ✓
qlearn	5.193	5.42 ✓
att_td_lin $\tau=5$	5.050	到天花板 ✓
att_td_lin $\tau=50$	5.344	✓
att_td_lin $\tau=1$	4.018	4.05, 明显落后 ✓ (与论文数字几乎相同)
att_td_tanh $\tau=1$	5.506	到天花板 ✓

重跑稀疏: qlearn 0.416 / att td lin $\tau=1$ 0.418 / $\tau=5$ 0.337 / $\tau=50$ 0.387, random -0.312
✓ (论文: 0.29–0.38, random -0.31; 本次略高但同区间量级)。

A.5 真实单层块 V2/V4/V4b/V5 (§5.6) ✓ (本次补齐 3 seeds)

V2 (results/out_c3_v3_gw) 存档 3 seeds: - 外部 $\phi \cdot w$: 5.01 / 5.31 / 5.61, 均值 5.31
✓ (论文"≈5.31"精确) - self-eval: 2.40 / 2.75 / 2.47 < random 3.15/3.21/3.06 ✓

本次新跑 (每变体 × seeds 1,2, --n-mdps 60, 此前只有 seed 0 存档) :

变体	s0 (存档)	s1	s2	判定
V4 外部	2.500	2.284	2.687	全部 < random ✓ 闭环零学习
V4b 外部	2.500	2.284	2.687	与 V4 逐位相同 → 缩放学到 1.0 ✓
V5 外部 ($\tau=10$)	4.889	5.219	5.573	全部 ≈ 天花板 ✓
V5 self ($\tau=10$)	5.218	5.168	5.674	全部闭环成功 (见 §B.2)

V4 训练 loss 地板 $3-8 \times 10^{-6}$ (存档 loss.npy) ✓——"拟合好但闭环死"成立。

A.6 温度相变 (§5.7) ✓

存档 results/tauscan_gw_dense/tau_scan.json: $\tau=0.5$ 谷底 3.43, $\tau=2$ 爬升 4.26, $\tau=10$ 5.492 > qlearn 5.417 ✓ 与论文逐字一致。存档 results/tauscan_gw_sparse: $\tau=1$ 0.420 / $\tau=1.5$ 0.424 / $\tau=2$ 0.458 (超 qlearn 0.337 达 36% ✓), $\tau=0.3$ -0.263 (死) ✓, $\tau=50$ 0.288 (回落) ✓。最优温度翻转成立。

A.7 机制归因 (§5.8) ✓ (本次补齐 featalign 3 seeds)

- diag_gridworld_deltaprobe.py 重跑: aligned smooth 0.685/0.643, permuted 1.015/1.041, random 0.921/1.058 —— 与论文 0.64–0.69 / 1.02–1.10 / 0.92–1.06 逐格一致 ✓
- diag_gridworld_deltaevolve.py 重跑: aligned 早期 $\rho=+0.75/+0.78/+0.79$ (step 50–250) ✓, 后期漂到 +0.09–0.27 ✓; random 全程 -0.15...–0.55 ✓ 逐格一致
- diag_gridworld_featalign.py 本次跑满 3 seeds:

条件	qlearn	$\tau=1$	论文 claim	判定
aligned s0/s1/s2	0.265 / — / —	0.328 / 0.429 / 0.452	每 seed 超 qlearn (0.37–0.48)	✓ (s0 的 $\tau=1=0.328$ 略低于 0.37, 但 0.328>0.265 仍超 qlearn)
permuted qlearn	0.061 / 0.091 / 0.125	—	天花板崩 0.03–0.23	✓
permuted $\tau=1$	—	0.213 / 0.074 / 0.173	死 (0.02–0.15)	≈ (s1 死; s0/s2 在 0.17–0.21, 远低于 aligned 但略高于论文区间, 见 §B.3)
random $\tau=1$	—	-0.399 / -0.399 / -0.399	崩到随机以下 (-0.38)	✓ 三 seed 一致

B. 需要补充/限定的两处

B.1 §5.4 的 " $R^2 \approx 0.92$ " 依赖方差约定 (建议加脚注)

重训 C3-v4 (同配置 verify_r2_train.py, 250 MDP × 30 步) : - vloss 地板复现: 0.230 (报告口径 0.15–0.27) ✓ - 但训练后期 $\text{var}(v_{\text{tgt}})=\text{var}(\phi \cdot w)$ 实测仅 0.43——半梯度更新使 w 快速坍塌,

相对实际目标方差 $R^2 \approx 0$ 。报告的 " $R^2 \approx 0.92$ " = $1 - 2 \cdot \text{vloss} / 4$ 用的是新鲜 w 的解析方差 ($\phi, w \sim U(-1, 1)$, $\text{var} = 36/9 = 4$) ; 按此约定本次重训得 $R^2 \approx 0.89$, 与 0.92 相容。 - 结论: 数字本身在"新鲜 w 方差"约定下可复现 (0.89-0.92), 但论文宜注明约定; 承重的定性 claim (残差地板不消失、self-eval 闭环崩) 已被 A.5 独立证实, 不受影响。

B.2 V5 在 self-eval 下也能闭环 (3 seeds 确认, 与 Conclusion 一句话冲突)

V5 self-eval (不供给外部 ϕ, w , v state 全自维护) 3 seeds: 5.22 / 5.17 / 5.67, 全部 $\approx$ 天花板 (V2 self 同条件 2.40-2.75 全崩)。机制读码确认 (model.py:381-392) : V5 的 δ 从块输出的 v 行计算 (v 被评估头用真实奖励 重新锚定), 且读出是固定公式 $\delta \cdot \text{softmax}(\delta/\tau) \cdot \phi$, 对 v 的分布漂移鲁棒; V2 的 dw 是学出的线性读出, 在漂移分布上失效。

这与 Conclusion 的 "every mechanism that closes the loop requires a live $\phi \tau w$ supplied externally" 字面冲突。建议改为限定表述, 例如:

On random tabular MDPs and with the learned linear readout, every mechanism that closes the loop requires a live $\phi \tau w$ supplied externally; on reward-anchored grid worlds the fixed-formula score-scaled readout closes the loop even from the layer's own evaluated memory (V5 self-eval, 5.17-5.67), because the evaluation head re-anchors v to observed rewards. The structural boundary is the exact bilinear reconstruction of $\phi \tau w$, not any particular readout.

注意: 随机 MDP 上的 self-contained 崩溃 (报告 §13/§18) 不受影响——那里评估记忆无法锚定。已补对照实验确认 (见 §E) : V5 在随机 MDP 上 self-eval 同样崩 (0.15-0.17), 证明 grid world 的自包含成功是奖励锚定使能, 不是读出本身普遍鲁棒。

B.3 §5.8 permuted $\tau=1$ 的区间

论文 "permuted $\tau=1$ 死 (0.02-0.15) "; 本次 3 seeds 实测 0.213 / 0.074 / 0.173。建议改为 "0.07-0.21 (3 seeds), 远低于 aligned 的 0.33-0.45 且表达天花板同步 崩塌 (permuted qlearn 0.06-0.13 vs aligned 0.27-0.46) "。

C. 本次新增产物

- verify_r2_floor.py / verify_r2_train.py: R^2 地板直接测量与重训验证脚本
- results/verify_out_c3_v4_model.pt: 重训的 C3-v4 检查点
- results/eval_c3_v3_gw_{v4,v4b,v5}_s{1,2}/: V 变体 seed 1/2 闭环评估 (此前只有 s0)
- 本报告

E. 补充实验: V5 在随机 MDP 上的 self-eval 对照 (2026-08-19)

问题: §B.2 发现 V5 在 grid world 上 self-eval 闭环成功。这是奖励锚定特有, 还是 V5 固定公式读出普遍鲁棒? 需要一个无空间锚定结构的对照环境。

方法: V5 继承 V2 且不新增参数 (读出是固定公式 $\delta \cdot \text{softmax}(\delta/\tau) \cdot \phi$), 直接把 随机 MDP 的 V2 检查点 results/out_c3_v3/model.pt 加载进 SoftmaxEvalImproveV5 ($\tau=10$), 跑主结果同配置闭环 (100 MDP, 400 帧, hard max)。新脚本 evaluate_c3_v5_random.py。

结果 (3 seeds) :

配置	s0	s1	s2	判定
V5 外部 ϕ, w	0.4358	0.4449	0.4357	闭环成功, $\approx$ V2 线性读出 (0.4266-0.4395) ✓
V5 self-eval	0.1533	0.1697	0.1603	崩 (teacher 0.41-0.47, random ≈ 0)

结论: V5 自包含成功是 grid world 奖励锚定特有。随机 MDP 奖励无空间结构, 评估记忆无从锚定, V5 与 V2 一样崩 (V2 self 此处为 0.04-0.15, 报告 §13)。论文 §5.6 与 Conclusion 的限定表述由此得到双向实证: 自包含改进成立 值记忆能锚定观测奖励 $\wedge$ 读出是固定带符号公式。

产物: evaluate_c3_v5_random.py + results/eval_v5_rand_se{0,1}_s{0,1,2}/returns.json。

D. 通过标准对照 (复现核对指南 §7)

核心档条目	结果
1. model $\approx$ teacher $\approx$ 0.44	✓ 0.4266/0.4422
2. att_td_lin(τ =50) $\approx$ qlearn	✓ 0.420 vs 0.440
3. 稠密 gw 全机制到 5.0–5.5	✓ 5.05–5.51
4. self-eval 0→5.3 / 1→崩	✓ 5.31 / 2.40–2.75 (V2)
5. 最优 τ 随稀疏度翻转	✓ 稠密 τ =10 / 稀疏 τ =1–2

核心档 5/5 通过；全量档除 τ 相变重扫（耗时 2×30 分钟，存档已逐格一致）外全部独立重跑通过。